

Notas de Aula

Métodos de Resposta em Freqüência de Sistemas Lineares

1. Introdução

Em muitas situações o sinal de entrada de um sistema dinâmico é de natureza periódica. A força exercida em estruturas marítimas pelas ondas do oceano ou vibrações mecânicas exercidas em um motor devido ao balanceamento inadequado do rotor ou da carga acoplada ao eixo do mesmo são exemplos de sinais de natureza periódica, que em muitos casos apresentam formas de onda muito semelhantes a senóides. Além disso, sinais periódicos, independente de sua natureza, podem ser representados pela soma infinita de harmônicas senoidais. Desta forma, o conhecimento do comportamento do sistema a um sinal de entrada senoidal constitui a base para determinação da resposta do sistema para uma larga classe de entradas periódicas.

A resposta em freqüência de um sistema tem uma relação direta com a resposta no domínio do tempo. As abordagens no tempo e freqüência se complementam e o domínio da freqüência permite vislumbrar informações adicionais sobre o comportamento do sistema.

2. Resposta em Freqüência

Pelo termo resposta em freqüência, entende-se a resposta em regime estacionário de um sistema com entrada senoidal. Nos métodos de resposta em freqüência, variamos a freqüência do sinal de entrada em uma faixa de interesse e estudamos a resposta em freqüência resultante.

Os sistemas de controle industriais são muitas vezes projetados pelo uso de métodos de resposta em freqüência. Muitas técnicas estão disponíveis tanto para o projeto quanto para análise de tais sistemas. O critério da estabilidade de Nyquist nos permite investigar tanto a estabilidade absoluta quanto à estabilidade relativa de sistemas lineares de malha fechada a partir de um conhecimento de suas características de resposta em freqüência em malha aberta. Ao usar este critério de estabilidade, não temos que determinar as raízes da equação característica. Esta é uma vantagem da técnica de resposta em freqüência. Uma outra vantagem desta técnica é que os testes da resposta em freqüência são, em geral, simples e podem ser feitos precisamente pelo uso de geradores de sinais senoidais prontamente disponíveis e de equipamentos de medida precisos. Muitas vezes as funções de transferência de componentes complicados podem ser determinadas experimentalmente pelos testes da resposta em freqüência. Além disso, plantas com incertezas ou plantas que são deficientemente conhecidas podem ser manipuladas pelos métodos de resposta em freqüência. Um sistema pode ser projetado pelo uso da técnica de resposta em freqüência de tal forma que os efeitos de ruídos indesejáveis sejam desprezíveis. Finalmente, as análises e os projetos de resposta em freqüência de um sistema de controle podem ser estendidos a certos sistemas de controle não lineares.

2.1 Obtenção de soluções em regime estacionário para entradas senoidais

Provaremos inicialmente o fato básico de que as características de resposta em frequência de um sistema podem ser obtidas diretamente da função de transferência senoidal, isto é, a função de transferência na qual s é substituída por $j\omega$, onde ω é a frequência angular.

Considere o sistema linear e invariante no tempo indicado na Fig. 1. A entrada e a saída do sistema, cuja função de transferência é $G(s)$, são denotadas por $x(t)$ e $y(t)$, respectivamente. A entrada $x(t)$ é senoidal e é dada por: $x(t) = X \sin(\omega t)$

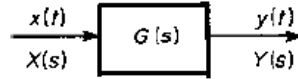


Fig. 1 - Sistema linear e invariante no tempo.

Suponha que a função de transferência $G(s)$ pode ser escrita como uma relação de dois polinômios em s , isto é,

$$G(s) = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{p(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \cdots (s + s_n)}.$$

A transformada de Laplace da saída $Y(s)$ é, então

$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{p(s)}{q(s)}X(s), \quad (1)$$

onde $X(s)$ é a transformada de Laplace da entrada $x(t)$. Limitaremos nossa discussão apenas a sistemas estáveis. Para estes sistemas, as partes reais das raízes, s_i , são negativas. A resposta de regime estacionário de um sistema linear, invariante no tempo e estável, para uma entrada senoidal, não depende das condições iniciais (portanto, podemos supor condições iniciais nulas).

Se $Y(s)$ possuir apenas pólos distintos, então a expansão em frações parciais da Eq. (1) fornece:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{p(s)}{q(s)} \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{a}{s + j\omega} + \frac{\bar{a}}{s - j\omega} + \frac{b_1}{s + s_1} + \frac{b_2}{s + s_2} + \cdots + \frac{b_n}{s + s_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

onde a e b_i , $i = 1, 2, \dots, n$, são constantes e $\bar{a}$ é o complexo conjugado de a . A transformada de Laplace inversa da Eq. (2) resulta em:

$$y(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t} + b_1e^{-s_1 t} + b_2e^{-s_2 t} + \cdots + b_ne^{-s_n t} \quad (t \geq 0). \quad (3)$$

Para um sistema estável, $-s_1, -s_2, \dots, -s_n$ possuem partes reais negativas. Portanto, conforme t tende a infinito, os termos $e^{-s_1 t}, e^{-s_2 t}, \dots, e^{-s_n t}$ tendem a zero. Portanto, todos os termos do segundo membro da Eq. (3), exceto os dois primeiros, se anulam em regime estacionário.

Se $Y(s)$ envolver pólos múltiplos s_j de multiplicidade m_j , então $y(t)$ envolverá termos do tipo $t^{h_j} e^{-s_j t}$ ($h_j = 0, 1, 2, \dots, m_j - 1$). Desde que as partes reais das raízes $-s_j$ são negativas para um sistema estável, os termos $t^{h_j} e^{-s_j t}$ tendem a zero conforme t tende a infinito.

Portanto, independentemente de o sistema possuir pólos distintos ou não, a resposta em regime estacionário resulta em:

$$y(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t}, \quad (4)$$

onde a constante a pode ser calculada a partir da Eq. (2) como segue:

$$a = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} (s + j\omega) \Big|_{s=-j\omega} = -\frac{XG(-j\omega)}{2j}$$

Note que:

$$\bar{a} = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} (s - j\omega) \Big|_{s=j\omega} = \frac{XG(j\omega)}{2j}$$

Desde que $G(j\omega)$ é uma função complexa, pode ser escrita na seguinte forma

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi}$$

onde $|G(j\omega)|$ representa o módulo e ϕ representa o ângulo de $G(j\omega)$; isto é.

$$\phi = \angle G(j\omega) = \text{tg}^{-1} \left[\frac{\text{parte imaginária de } G(j\omega)}{\text{parte real de } G(j\omega)} \right]$$

O ângulo ϕ pode ser negativo, positivo ou nulo. Analogamente, para $G(-j\omega)$ obtemos a seguinte expressão:

$$G(-j\omega) = |G(-j\omega)|e^{-j\phi} = |G(j\omega)|e^{-j\phi}$$

Então, a Eq. (4) pode ser escrita

$$\begin{aligned}
y(t) &= X|G(j\omega)| \frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j} \\
&= X|G(j\omega)| \text{sen}(\omega t + \phi) \\
&= Y \text{sen}(\omega t + \phi),
\end{aligned} \tag{5}$$

onde $Y = X|G(j\omega)|$. Verificamos que um sistema linear, estável, invariante no tempo e sujeito a uma entrada senoidal possuirá, em regime estacionário, uma saída senoidal com a mesma frequência da entrada. Porém, a amplitude e o ângulo de fase da saída, em geral, serão diferentes daqueles da entrada. De fato, a amplitude da saída é dada pelo produto da amplitude de entrada por $|G(j\omega)|$, enquanto o ângulo de fase da saída difere daquele da entrada de um valor $\phi = \angle G(j\omega)$. Um exemplo de entrada e saída com sinais senoidais é indicado na Fig. 2.

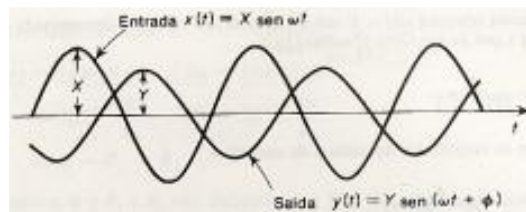


Fig. 2 - Sinais senoidais de entrada e saída.

Com base no exposto, obtemos este importante resultado: Para entradas senoidais

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \right| \quad \text{relação de amplitude entre a saída senoidal e a entrada senoidal.}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \quad \text{defasagem da saída senoidal em relação à entrada senoidal.}$$

Para entradas senoidais o módulo e o ângulo da função de transferência determinam a relação entre as amplitudes e os ângulos da entrada e a saída.

Portanto, as características de resposta de um sistema para entrada senoidal podem ser obtidas diretamente de

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(j\omega)$$

A função de transferência senoidal $G(j\omega)$, a relação entre $Y(j\omega)$ e $X(j\omega)$, é uma função complexa e pode ser representada pelo módulo e ângulo de fase, tendo a frequência como variável ou parâmetro. Um ângulo de fase negativo é denominado *atraso de fase* e um ângulo de fase positivo é denominado *avanço de fase*. A função de transferência senoidal de qualquer sistema linear é obtida substituindo-se s por $j\omega$ na função de transferência do sistema. Para caracterizar completamente um sistema linear no domínio de frequência, devemos especificar tanto a relação de amplitude como o ângulo de fase como funções da frequência ω .

Exemplo 1 Considere o sistema indicado na Fig. 3. A função de transferência $G(s)$ é

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

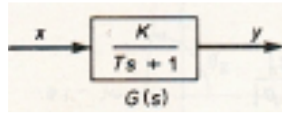


Fig. 3 - Sistema de primeira ordem.

Para a entrada senoidal $x(t) = X \sin \omega t$, a saída $y(t)$ pode ser determinada como segue. Substituindo-se s por $j\omega$ em $G(s)$, resulta

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\tau\omega + 1}$$

enquanto o ângulo de fase ϕ é

$$\phi = \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} \tau\omega$$

Portanto, para a entrada $x(t) = X \sin \omega t$ a saída $y(t)$ pode ser obtida a partir da Eq. (5) como segue

$$y(t) = \frac{XK}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \tau\omega). \quad (6)$$

Da Eq. (6) observa-se que, para ω pequeno, a amplitude da saída $y(t)$ é praticamente igual a K vezes a amplitude da entrada. A defasagem da saída é pequena para valores pequenos de ω . Para ω grande, a amplitude da saída é pequena e praticamente inversamente proporcional a ω . A defasagem tende a -90° conforme ω tende a infinito.

Exemplo 2: Dados os seguintes sistemas representados pelas suas funções de transferência $G(s)$, calcule a resposta dos sistemas para uma entrada $x(t) = 8 \sin(377t)$.

a-) $G(s) = \frac{4}{0.5s + 1}$

b-) $G(s) = \frac{0.3}{9s + 1}$

Compare as respostas e comente as diferenças.

2.2 Resposta em frequência a partir de diagramas de pólos e zeros

A resposta em frequência pode ser determinada graficamente a partir do diagrama de pólos e zeros da função de transferência. Considere a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{K(s + z)}{s(s + p)}$$

onde p e z são reais. A resposta em frequência desta função de transferência pode ser obtida de

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega + z)}{j\omega(j\omega + p)}$$

Os fatores $j\omega + z$, $j\omega$ e $j\omega + p$ são números complexos, conforme indicado na Fig. 4.

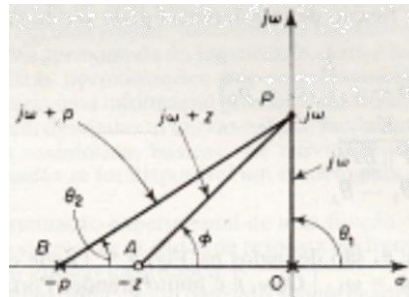


Fig. 4 - Determinação da resposta em frequência no plano complexo.

O módulo de $G(j\omega)$ é

$$\begin{aligned} |G(j\omega)| &= \frac{K|j\omega + z|}{|j\omega||j\omega + p|} \\ &= \frac{K|AP|}{|OP||BP|} \end{aligned}$$

e o ângulo de fase de $G(j\omega)$ é

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= \angle j\omega + z - \angle j\omega - \angle j\omega + p \\ &= \tan^{-1} \frac{\omega}{z} - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega}{p} \\ &= \phi - \theta_1 - \theta_2, \end{aligned}$$

onde os ângulos ϕ , θ_1 e θ_2 são definidos na Fig. 4. Note que uma rotação no sentido anti-horário é definida como o sentido positivo para a medida de ângulo.

A partir da análise de resposta transitória de sistemas de malha-fechada sabemos que um par de pólos complexos conjugados próximos ao eixo $j\omega$ produzirão um tipo altamente oscilatório de resposta transitória. No caso de resposta em frequência, este par de pólos produzirá uma resposta com um pico altamente significativo. Considere, por exemplo, a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{K}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

onde p_1 e p_2 são complexos conjugados, conforme indicação na Fig. 5.

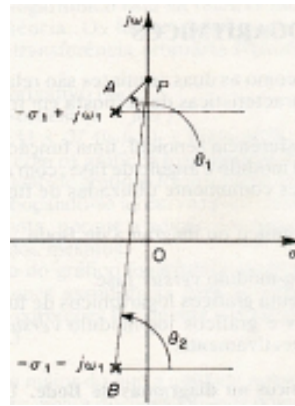


Fig. 5 - Determinação da resposta em frequência no plano complexo.

A resposta em frequência desta função de transferência pode ser determinada de

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{|j\omega + p_1||j\omega + p_2|}$$

$$= \frac{K}{|AP||BP|},$$

$$\angle G(j\omega) = -\theta_1 - \theta_2,$$

onde os ângulos θ_1 e θ_2 são definidos na Fig. 5. Desde que $|AP||BP|$ é muito pequeno próximo a $\omega = \omega_1$, $|G(j\omega_1)|$ é muito grande. Portanto, um par de polos complexos conjugados próximo ao eixo $j\omega$ acarretará uma resposta em frequência com um grande valor de pico.

Inversamente, se a resposta em frequência não apresentar um pico significativo, então a função de transferência não possui polos complexos conjugados próximos ao eixo $j\omega$. Esta função de transferência também não exibirá uma resposta transitória altamente oscilatória. Desde que a resposta em frequência indiretamente descreve a localização dos polos e zeros da função de transferência, podemos estimar as características de resposta transitória de um sistema a partir das características de resposta em frequência. Mais adiante apresentaremos uma discussão detalhada deste assunto.

Exercícios

1-) Calcule a resposta dos seguintes sistemas de controle para as entradas $x_1(t) = \sin(300t)$ e $x_2(t) = \sin(t)$.

a-) $G(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)}$

b-) $G(s) = \frac{1}{(s^2 + 0,1s + 1)}$

Se fatoramos os denominadores dos sistemas anteriores eles resultam em:

a-) $G(s) = \frac{1}{(s - 0,5 - j0,85)(s - 0,5 + j0,85)}$

b-) $G(s) = \frac{1}{(s - 0,05 - j0,99)(s - 0,05 + j0,99)}$

Compare as resposta para cada sistema?

3. GRÁFICOS LOGARÍTMICOS

A função de transferência senoidal, uma função complexa da frequência w , é caracterizada pelo seu módulo e ângulo de fase, com a frequência como parâmetro.

Há três representações comumente utilizadas de funções de transferência senoidais. Elas são:

1. gráfico logarítmico ou diagrama de Bode
2. gráfico polar
3. gráfico do log-módulo *versus* fase

Esta seção apresenta gráficos logarítmicos de funções de transferência senoidais.

3.1 Gráficos logarítmicos ou diagramas de Bode

Uma função de transferência senoidal pode ser representada por dois gráficos separados, um fornecendo o módulo *versus* frequência e outro o ângulo de fase *versus* frequência. Um gráfico logarítmico ou diagrama de Bode consiste em dois gráficos: um deles é um gráfico do logaritmo do módulo de uma função de transferência senoidal; o outro é um gráfico do ângulo de fase; ambos são construídos em função da frequência, esta em uma escala logarítmica.

A representação padrão do módulo logarítmico de $G(jw)$ é $20\log G(jw)$, onde a base do logaritmo é 10. A unidade usada nesta representação do módulo é o *decibel*, usualmente abreviado db. Na representação logarítmica as curvas são desenhadas em papel monolog, usando-se a escala log para a frequência e a escala linear tanto para o módulo (porém em db) como para o ângulo de fase (em graus) (a faixa de frequência de interesse determina o número de décadas logarítmicas exigidas na abscissa).

A principal vantagem de usar gráfico logarítmico é que a multiplicação dos módulos é convertida em uma adição. Além disso, é disponível um método simples para esboçar uma curva aproximada do log-módulo. Esta é baseada em aproximações assintóticas. Estas aproximações por retas assintóticas são suficientes somente se for necessária uma informação grosseira das características de resposta em frequência. Se forem desejadas as curvas exatas, facilmente podem ser feitas as correções nas curvas assintóticas básicas. As curvas de ângulo de fase podem ser facilmente desenhadas se for disponível um modelo para a curva do ângulo de fase de $1+jw$.

Note que a determinação experimental de uma função de transferência pode ser realizada de modo simples se os dados de resposta em frequência estão apresentados na forma de um gráfico logarítmico.

A representação logarítmica é útil pelo fato de que mostra tanto as características de baixa frequência como aquelas de alta frequência, para a função de transferência considerada, em um único diagrama. A expansão da faixa de baixa frequência utilizando uma escala logarítmica para a frequência é muito vantajosa desde que as características de baixa frequência são mais importantes em sistemas práticos (note que, devido à escala de frequência logarítmica, é impossível construir as curvas para a direita até a frequência zero; entretanto, isto não cria qualquer problema sério).

3.1.1 Fatores básicos de $G(j\omega)H(j\omega)$

Conforme citado anteriormente, a principal vantagem em usar o gráfico logarítmico está na relativa facilidade de desenhar as curvas de resposta em frequência. Os fatores básicos que mais freqüentemente ocorrem em uma função de transferência arbitrária $G(j\omega)H(j\omega)$ são:

1. ganho K
2. fatores integral e derivativo $(j\omega)^{\pm 1}$
3. fatores de primeira-ordem $(1+j\omega)^{\pm 1}$
4. fatores quadráticos $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$

Uma vez familiarizados com os gráficos logarítmicos destes fatores básicos, é possível utilizá-los na construção de gráficos logarítmicos compostos para qualquer a geral de $G(j\omega)H(j\omega)$ esboçando-se as curvas para cada fator e adicionando as curvas individuais graficamente, porque a adição dos logaritmos dos ganhos corresponde à multiplicação dos mesmos.

O processo de obtenção do gráfico logarítmico pode ser ainda mais simplificado pelo uso de aproximações assintóticas para as curvas de cada fator (se necessário, podem ser feitas correções facilmente em um gráfico aproximado para obter-se um gráfico preciso).

3.1.1.1 O ganho K

Um número maior que a unidade possui um valor positivo em decibéis, enquanto um número menor que a unidade possui um valor negativo. A curva do log-módulo, para um ganho constante K , é uma horizontal de valor $20 \log K$ db. O ângulo de fase do ganho K é nulo. O efeito da variação do ganho K na função de transferência é que ele desloca, para cima ou para baixo, a curva do log-módulo da função de transferência por uma quantidade correspondente constante, não afetando, porém, o ângulo de fase.

Uma reta de conversão número-decibel é fornecida na Fig. 6.

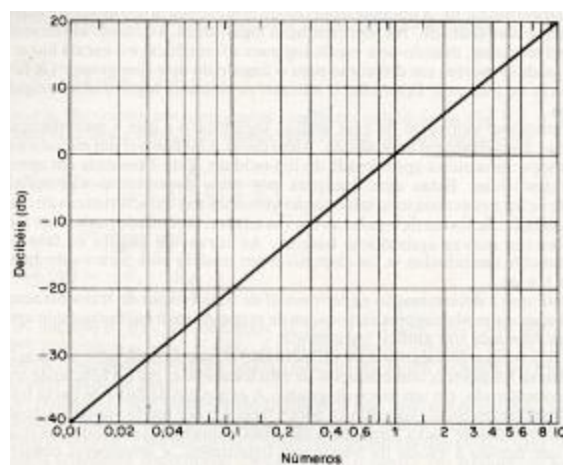


Fig. 6 - Reta para conversão número-decibel.

O valor em decibel de qualquer número pode ser obtido a partir desta reta. Quando um número aumenta por um fator de 10, o valor em decibel correspondente aumenta por um fator de 20. Esse resultado pode ser verificado a partir do seguinte:

$$20 \log(K \times 10^n) = 20 \log K + 20n$$

Note que, quando expresso em db, o recíproco de um número difere do seu valor apenas no sinal; isto é, para um número K .

$$20 \log K = -20 \log \frac{1}{K}$$

3.1.1.2 Fatores integral e derivativo $(j\omega)^{\pm 1}$

O módulo logarítmico de $1/j\omega$ em db é:

$$20 \log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \log \omega \text{ db}$$

O ângulo de fase de $1/j\omega$ é uma constante e igual a -90° . Em gráficos logarítmicos as relações de frequências são expressas em termos de *oitavas* ou *décadas*. Uma oitava é um intervalo de frequência desde w_1 até $2 w_1$, onde w_1 é uma frequência de qualquer valor. Uma década corresponde a um intervalo de frequência desde w_1 até $10 w_1$, onde, novamente, w_1 é qualquer frequência (na escala logarítmica de um papel monolog qualquer relação de frequência pode ser representada pela mesma distancia horizontal. Por exemplo, a distancia horizontal desde $w=1$ até $w=10$ é igual à distancia desde $w=3$ até $w=30$).

Se o log-módulo $-20 \log w$ db é colocado em um gráfico com w na escala logarítmica, a curva resultante é uma reta. Desde que

$$(-20 \log 10\omega) \text{ db} = (-20 \log \omega - 20) \text{ db}$$

inclinação da reta é -20 db/década (ou -6 db/oitava).

Analogamente, o log do módulo $j\omega$ em db é:

$$20 \log |j\omega| = 20 \log \omega \text{ db}$$

O ângulo de fase de $j\omega$ é constante e igual a 90° . A curva do log-módulo é uma reta com inclinação de 20 db/década. As Figs. 7(a) e (b) mostram as curvas de resposta em frequência para $1/j\omega$ e $j\omega$, respectivamente.

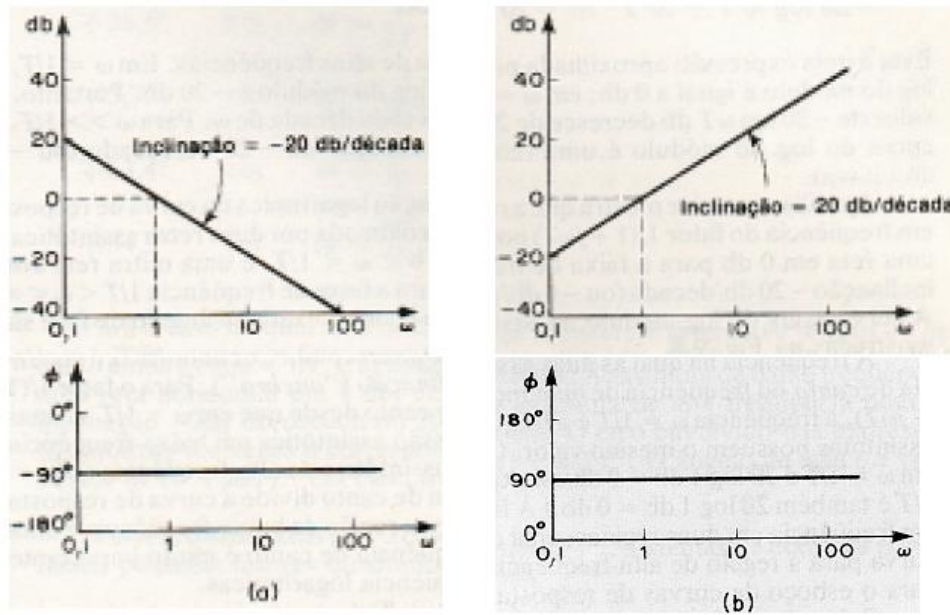


Fig. 7 - (a) Curvas de resposta em frequência de $1/j\omega$;
(b) curvas de resposta em frequência de $j\omega$.

Podemos verificar facilmente que as diferenças nas curvas de resposta em frequência dos fatores $1/j\omega$ e $j\omega$ correspondem aos sinais das inclinações das curvas do log-módulo e aos sinais dos ângulos de fase. Ambas as curvas dos logs dos módulos tornam-se iguais a 0 db para $\omega = 1$.

Se a função de transferência contém o fator $(1/j\omega)^n$ ou $(j\omega)^n$, o log do módulo resulta em:

$$20\log\left|\frac{1}{(j\omega)^n}\right| = -n \times 20\log|j\omega| = -20n\log\omega \text{ db}$$

Ou

$$20\log|(j\omega)^n| = -n \times 20\log|j\omega| = 20n\log\omega \text{ db}$$

As inclinações das curvas dos log-módulos para os fatores $(1/j\omega)^n$ e $(j\omega)^n$ são, então, $-20n$ db/década e $20n$ db/década, respectivamente. O ângulo de fase de $(1/j\omega)^n$ é igual a $-90^\circ \times n$ em toda a faixa de frequência, enquanto que para $(j\omega)^n$ é igual a $90^\circ \times n$ em toda a faixa de frequência.

Se combinamos um sistema com um fator integral e um ganho o diagrama de bode resultante soma a contribuição do ganho e a contribuição do fator integral. Seja $G(j\omega)=4/j\omega$ o gráfico logarítmico resultante pode ser visto na figura 8.

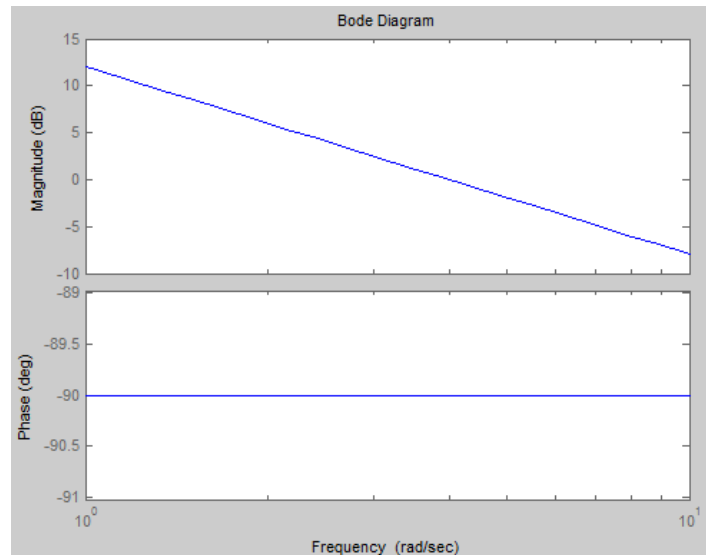


Fig. 8 - Curvas de resposta em frequência de $4/j\omega$.

A curva de fase continua constante em -90 graus, o ganho não tem nenhuma contribuição para a curva de fase e a curva do modulo se desloca em +12 db ($20\log 4=12$).

3.1.1.3 Fatores de primeira ordem $(1+j\omega\tau)^{\pm 1}$

O log do módulo do fator de primeira ordem $1/(1+j\omega\tau)$ é:

$$20\log\left|\frac{1}{1+j\omega\tau}\right| = -20\log\sqrt{1+\omega^2\tau^2} \text{ db}$$

Para baixas frequências, tais como $\omega \ll 1/\tau$, o log do módulo pode ser aproximado por:

$$-20\log\sqrt{1+\omega^2\tau^2} \cong -20\log 1 = 0 \text{ db.}$$

Portanto, a curva do log-módulo em baixas frequências é a reta constante 0-db. Para altas frequências, tais como $\omega \gg 1/\tau$:

$$-20\log\sqrt{1+\omega^2\tau^2} \cong -20\log\omega\tau \text{ db.}$$

Esta é uma expressão aproximada para a faixa de altas frequências. Em $\omega=1/\tau$, o log do módulo é igual a 0 db; $\omega=10/\tau$, o log do módulo é igual a -20 db. Portanto, o valor de $-20\log\omega\tau$ db decresce de 20 db para cada década de ω . Para $\omega \gg 1/\tau$, a curva do log do módulo é uma reta com inclinação de -20 db/década (ou -6 db/oitava).

A análise anterior mostra que a representação logarítmica da curva de resposta em frequência do fator $1/(1+j\omega\tau)$ pode ser aproximada por duas retas assintóticas, uma reta em 0 db para a faixa de frequência $0 < \omega < 1/\tau$, e uma outra reta com inclinação -20 db/década (ou -6 db/oitava) para a faixa de frequência $1/\tau < \omega < \infty$. A curva exata do logmódulo, as assíntotas, e a curva exata do ângulo de fase são mostradas na Fig. 8.

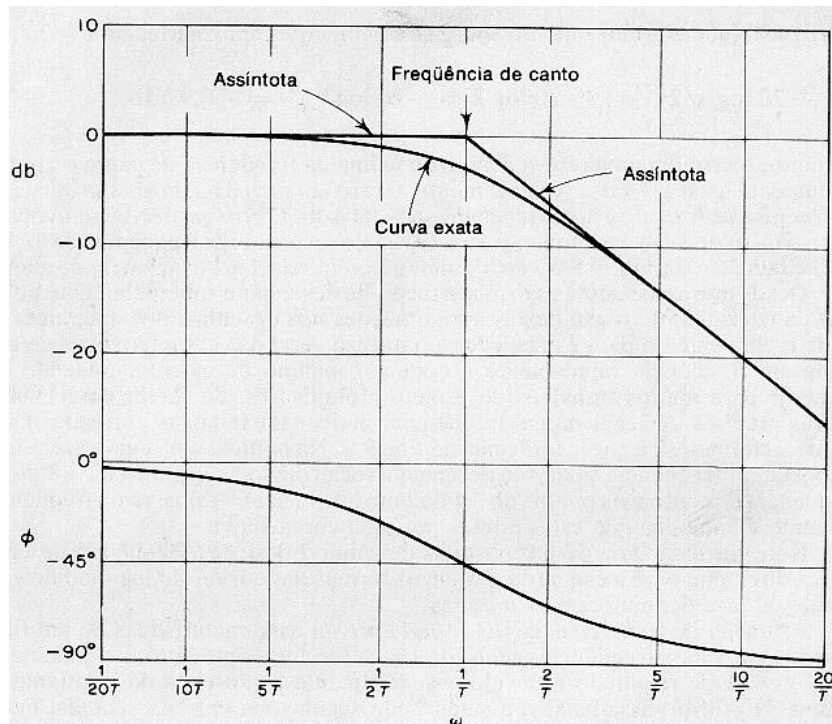


Fig. 8 - Curva do log-módulo conjuntamente com as assíntotas e curvas do ângulo de fase de $1/(1+j\omega\tau)$.

A frequência na qual as duas assíntotas se interceptam é denominada frequência de *canto*, frequência de *corte* ou frequência de *mudança de inclinação* (“quebra”). Para o fator $1/(1+j\omega\tau)$, a frequência $\omega=1/\tau$ é a frequência de canto uma vez que, em $\omega=1/\tau$, as duas assíntotas possuem o mesmo valor (a expressão assintótica em baixa frequência em $\omega=1/\tau$ é $20\log 1 \text{ dB} = 0 \text{ dB}$ e a expressão assintótica em alta frequência em $\omega=1/\tau$ é, também, $20\log 1 \text{ dB} = 0 \text{ dB}$). A frequência de canto divide a curva de resposta em frequência em duas regiões, uma curva para a região de baixa frequência e uma curva para a região de alta frequência. A frequência de canto é muito importante para o esboço de curvas de resposta em frequência logarítmicas.

O ângulo de fase exato ϕ do fator $1/(1+j\omega\tau)$ é:

$$\phi = -\tan^{-1}\omega\tau$$

Na frequência zero, o ângulo de fase é 0° . Na frequência de canto, o ângulo de fase é:

$$\phi = -\tan^{-1}(\tau/\tau) = -\tan^{-1}(1) = -45^\circ$$

No infinito, o ângulo de fase torna-se -90° . Desde que o ângulo de fase é dado por uma função inversa da tangente, o ângulo de fase é anti-simétrico em relação a ponto de inflexão em $\phi = -45^\circ$.

O erro na curva de módulo causado pelo uso de assíntotas pode ser calculado. O erro máximo ocorre na frequência de canto e é aproximadamente igual a -3 dB , desde que

$$-20\log\sqrt{1+1} + 20\log 1 = -10\log 2 = -3,03 \text{ dB}$$

O erro na frequência uma oitava abaixo da frequência de canto, isto é, em $\omega=1/2\tau$, é

$$-20\log\sqrt{\frac{1}{4}+1}+20\log 1 = -20\log\frac{\sqrt{5}}{2} = -0,97 \text{ db}$$

O erro na frequência uma oitava acima da frequência de canto, isto é, em $w=2\tau$, é

$$-20\log\sqrt{2^2+1}+20\log 2 = -20\log(\sqrt{5}/2) = -0,97 \text{ db}.$$

Portanto, o erro em uma oitava abaixo ou acima da frequência de canto é aproximadamente igual a -1 db. Analogamente, o erro em uma década abaixo ou acima da frequência de canto é aproximadamente igual a $-0,04$ db. O erro em decibéis envolvido no uso da expressão assintótica para a curva de resposta em frequência de $1/(1+jw\tau)$ é indicado na Fig. 9. O erro é simétrico em relação à frequência de canto.

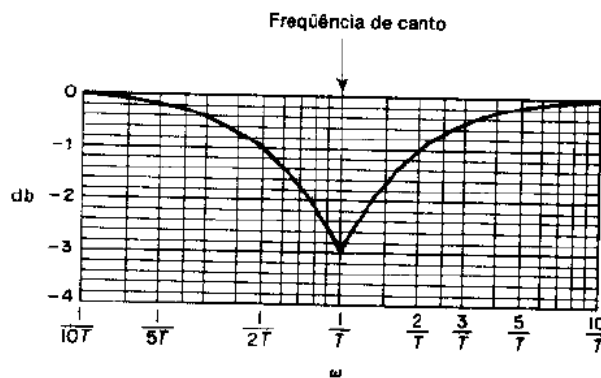


Fig. 9 – Erro do log-módulo na expressão assintótica da curva de resposta em frequência de $1/(1+jw\tau)$.

Uma vez que as assíntotas são muito fáceis de desenhar e suficientemente próximas da curva exata, o uso destas aproximações nos desenhos dos diagramas de Bode é conveniente para estabelecer a natureza geral das características de resposta em frequência rapidamente e com um mínimo de cálculo, podendo ser utilizado para muitos trabalhos de projeto preliminares. Se forem desejadas as curvas precisas de resposta em frequência, podem ser feitas as correções facilmente, referindo-se à curva fornecida na Fig. 9. Na prática uma curva precisa de resposta em frequência pode ser desenhada localizando-se o ponto de -3 db na frequência de canto e os pontos de -1 db uma oitava acima e abaixo da frequência de canto e então ligando estes pontos por uma curva suave.

Note que uma variação na constante de tempo τ desloca a frequência de canto para a direita ou para a esquerda, porém as formas das curvas do log-módulo e do ângulo de fase permanecem as mesmas.

A função de transferência $1/(1+jw\tau)$ possui as características de um filtro passabaixas. Para frequências acima de $w=1/\tau$, o log do módulo cai rapidamente para $-\infty$. Esse resultado é devido essencialmente à presença da constante de tempo. No filtro passabaixas, a saída pode seguir uma entrada senoidal muito precisamente em baixas frequências. Porém, conforme a frequência de entrada é aumentada, a saída não pode seguir a entrada porque é necessário um certo intervalo de tempo para o sistema atingir o valor necessário. Portanto, em altas frequências, a amplitude da saída tende a zero e o ângulo de fase da saída tende a -90° . Portanto, se a função de entrada contém muitas

harmônicas, então as componentes de baixas frequências são bem reproduzidas na saída, enquanto as componentes de altas frequências são atenuadas em amplitude e defasadas. Por tanto, um elemento de primeira ordem fornece uma réplica exata, ou quase exata, apenas para fenômenos constantes ou lentamente variáveis.

Uma vantagem da representação logarítmica é que para fatores recíprocos, por exemplo, o fator $1+j\omega\tau$, as curvas do log-módulo e do ângulo de fase necessitam apenas trocar de sinal. Uma vez que,

$$20\log|1+j\omega\tau| = -20\log\left|\frac{1}{1+j\omega\tau}\right|$$

e

$$\angle(1+j\omega\tau) = \tan^{-1}\omega\tau = -\angle\left(\frac{1}{1+j\omega\tau}\right)$$

a frequência de canto é a mesma em ambos os casos. A inclinação da assíntota de alta frequência de $1+j\omega\tau$ é 20 db/década, e o ângulo de fase varia de 0° até 90° , conforme a frequência ω aumenta de zero até infinito. A curva do log-módulo, juntamente com as assíntotas e a curva ângulo de fase para o fator $1+j\omega\tau$ são indicadas na Fig. 10.

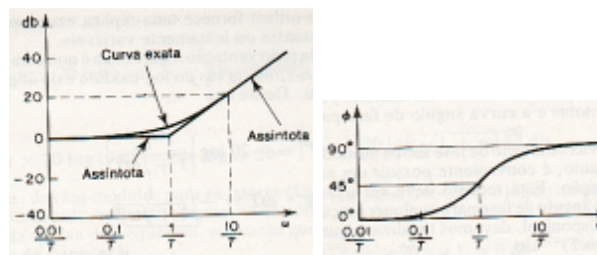


Fig. 10 - Curva do log-módulo conjuntamente com as assíntotas e curva do ângulo de fase de $1+j\omega\tau$.

Os formatos das curvas do ângulo de fase são os mesmos para qualquer fator da forma $(1+j\omega)^{\pm 1}$. Portanto, é conveniente possuir um modelo para a curva do ângulo de fase à disposição. Este modelo deve ser usado repetidamente para construção das curvas do ângulo de fase para qualquer função da forma $(1+j\omega)^{\pm 1}$. Se este modelo não for disponível, devemos localizar alguns pontos da curva. Os ângulos de fase de $(1+j\omega)^{\pm 1}$ são

$\mp 45,0^\circ$	em	$\omega = 1/\tau$
$\mp 26,6^\circ$	em	$\omega = 1/2\tau$
$\mp 5,70^\circ$	em	$\omega = 1/10\tau$
$\mp 63,4^\circ$	em	$\omega = 2/\tau$
$\mp 84,3^\circ$	em	$\omega = 10/\tau$

Para o caso no qual uma dada função de transferência envolve termos do tipo $(1+j\omega)^{\pm n}$, pode ser feita uma construção assintótica similar. A frequência de canto ainda é em $\omega=1/\tau$

, e as assíntotas são retas. A assíntota de baixa frequência é uma reta horizontal em 0 db, enquanto a assíntota de alta frequência possui a inclinação $-20n$ db/década ou $20n$ db/década. O erro envolvido nas expressões assintóticas é n vezes o correspondente a $(1+j\omega)^{\pm 1}$. O ângulo de fase é n vezes aquele de $(1+j\omega)^{\pm 1}$.

3.1.1.4 Fatores quadráticos $\left[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2\right]^{\pm 1}$

Sistemas de controle normalmente possuem fatores quadráticos da forma

$$\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad (7)$$

Se $\zeta > 1$, este fator quadrático pode ser expresso como um produto de dois fatores de primeira ordem com pólos reais. Se $0 < \zeta < 1$, este fator quadrático é o produto de dois fatores complexos conjugados. As aproximações assintóticas para as curvas de resposta em frequência não são precisas para um fator com baixos valores de ζ , pois tanto o módulo como o ângulo de fase do fator quadrático dependem da frequência de canto e da relação de amortecimento ζ .

A curva de resposta em frequência assintótica pode ser obtida como segue. Uma vez que

$$20\log\left|\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right| = -20\log\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

para baixas frequências tais que, $\omega \ll \omega_n$, o log do módulo resulta em

$$-20\log 1 = 0 \text{ db.}$$

A assíntota de baixa frequência é, portanto, uma reta horizontal em 0 db. Para altas frequências, tais que $\omega_n \gg \omega$, o log do módulo resulta em

$$-20\log\frac{\omega^2}{\omega_n^2} = -40\log\frac{\omega}{\omega_n} \text{ db}$$

A equação para a assíntota de alta frequência é uma reta possuindo a inclinação -40 db/década desde que

$$-40\log\frac{10\omega}{\omega_n} = -40 - 40\log\frac{\omega}{\omega_n}.$$

A assíntota de alta frequência intercepta a de baixa frequência em $\omega_n = \omega$ uma vez que, nesta frequência,

$$-40 \log \frac{\omega}{\omega_n} = -40 \log 1 = 0 \text{ db}$$

Esta frequência é a frequência de canto do fator quadrático considerado. As duas assíntotas que acabamos de deduzir são independentes do valor de ζ . Próximo à frequência $\omega_n = \omega$, ocorre um pico de ressonância, conforme pode ser esperado a partir da Eq. (7). A relação de amortecimento ζ determina a amplitude deste pico de ressonância. Portanto, existem obviamente erros na aproximação pelas assíntotas. O valor do erro depende do valor de ζ . Será grande para pequenos valores de ζ . A Fig. 11 fornece as curvas exatas do log do módulo conjuntamente com as assíntotas e as curvas do ângulo de fase, para o fator quadrático dado na Eq. (7), para alguns valores de ζ . Se forem desejadas correções nas curvas assintóticas, a correção necessária em um número suficiente de frequências pode ser obtida a partir da Fig. 11.

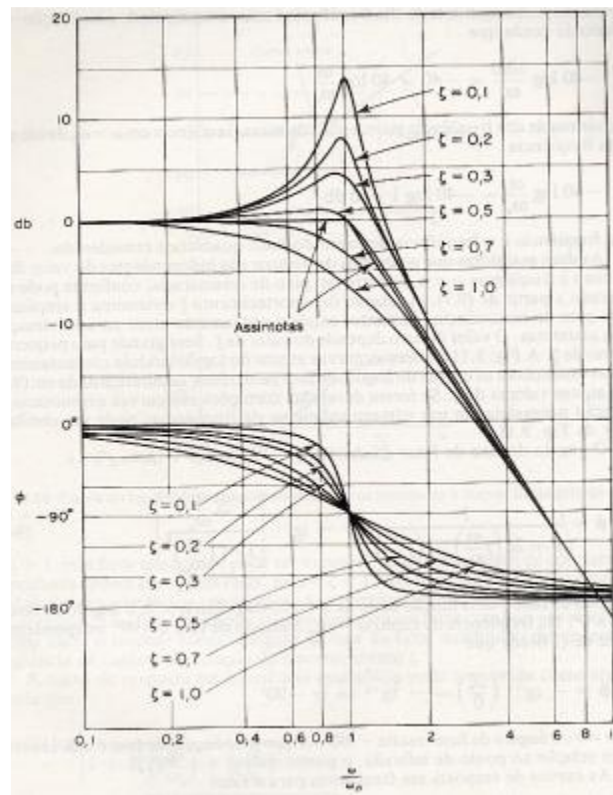


Fig. 11 - Curvas do log-módulo conjuntamente com as assíntotas e curvas do ângulo de fase da função de transferência quadrática dada na Eq. (7).

O ângulo de fase do fator quadrático $\left[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2\right]^{-1}$ é:

$$\phi = \angle \left(\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right) = -\tan^{-1} \left[\frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right]. \quad (8)$$

O ângulo de fase é uma função tanto de ω como de ζ . Em $\omega=0$, o ângulo de fase é 0° . Na frequência de canto $\omega_n = \omega$, o ângulo de fase é -90° independentemente de ζ , uma vez que

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{2\zeta}{0}\right) = -\tan^{-1}\infty = -90^\circ$$

Em $\omega=\infty$, o ângulo de fase resulta em -180° . A curva do ângulo de fase é antisimétrica em relação ao ponto de inflexão, o ponto onde $\phi=-90^\circ$. As curvas de resposta em frequência para o fator

$$1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$$

podem ser obtidas simplesmente invertendo-se o sinal daquelas do log do módulo e das curvas do ângulo de fase do fator

$$\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

Para obter as curvas de resposta em frequência de uma dada função de transferência quadrática, devemos inicialmente determinar o valor da frequência de canto ω_n e da relação de amortecimento ζ . Então, usando a família de curvas fornecida na Fig.11, podem-se construir as curvas de resposta em frequência.

3.1.1.4.1 A frequência de ressonância ω_r e o valor do pico de ressonância M_r

O módulo de

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

é

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}. \quad (9)$$

Se $|G(j\omega)|$ possui um valor de pico em alguma frequência, esta frequência é denominada de frequência de *ressonância*. Uma vez que o numerador de $|G(j\omega)|$ é constante, ocorrerá um valor de pico de $|G(j\omega)|$ quando

$$g(\omega) \equiv \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \quad (10)$$

é um mínimo. Uma vez que a Eq. (10) pode ser escrita

$$g(\omega) \equiv \left(\frac{\omega^2 - \omega_n^2(1 - 2\zeta^2)}{\omega_n^2} \right)^2 + 4\zeta^2(1 - \zeta^2), \quad (11)$$

o valor mínimo de $g(\omega)$ ocorre em $\omega = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$. Portanto, a frequência de ressonância ω_r é:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (0 \leq \zeta \leq 0,707). \quad (12)$$

Conforme a relação de amortecimento ζ tende a zero, a frequência de ressonância tende a ω_n . Para $0 < \zeta \leq 0,707$, a frequência de ressonância ω_r é menor do que a frequência natural amortecida $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$, que é exibida na resposta transitória.

Da Eq. (11) pode-se observar que, para $\zeta > 0,707$, não há pico de ressonância. Para $\zeta > 0,707$, o módulo $G(j\omega)$ decresce monotonicamente com o aumento na frequência ω . Isto significa que não há pico na curva de módulo para $\zeta > 0,707$ (o módulo é menor do que 0 db para todos os valores de $\omega > 0$). Lembre-se que, para $0,7 < \zeta < 1$, a resposta ao degrau é oscilatória, porém as oscilações são bastante amortecidas e pouco perceptíveis).

O valor do pico de ressonância M_r pode ser determinado substituindo-se a Eq(12) na Eq. (9). Para $0 \leq \zeta \leq 0,707$,

$$M_r = |G(j\omega)|_{\max} = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (13)$$

Para $\zeta > 0,707$,

$$M_r = 1 \quad (14)$$

Conforme ζ tende a zero, M_r tende a infinito. Isto significa que se o sistema não amortecido for excitado em sua frequência natural, o módulo de $G(j\omega)$ torna-se infinito. A relação entre M_r e ζ é indicada na Fig. 12.

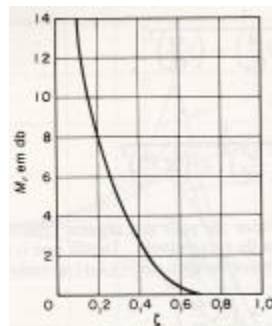


Fig. 12 - Curva M_r versus ζ para o sistema de segunda ordem.

O ângulo de fase de $G(j\omega)$ na frequência onde ocorre o pico de ressonância pode ser obtido substituindo-se a Eq. (12) na Eq. (8). Portanto, na frequência de ressonância ω_r

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega_r) &= -\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-2\zeta^2}}{\zeta}\right) \\ &= -90^\circ + \sin^{-1}\frac{\zeta}{\sqrt{1-2\zeta^2}}\end{aligned}$$

3.2 Procedimento geral para construção das curvas logarítmicas de resposta em frequência

Inicialmente reescreva a função de transferência senoidal $G(j\omega)H(j\omega)$ como um produto dos fatores básicos anteriormente discutidos. Identifique então as frequências de canto associadas com estes fatores básicos. Finalmente desenhe as curvas assintóticas do log-módulo, com inclinações apropriadas entre as frequências de canto. A curva exata, situada muito próxima à curva assintótica, pode ser obtida efetuando-se as correções apropriadas.

A curva do ângulo de fase de $G(j\omega)H(j\omega)$ pode ser desenhada adicionando-se as curvas dos ângulos de fase dos fatores individuais.

O uso dos gráficos logarítmicos empregando aproximações assintóticas necessita um tempo muito menor do que os outros métodos que podem ser utilizados para determinação da resposta em frequência de uma função de transferência. A facilidade de construção das curvas de resposta em frequência para uma dada função de transferência e a facilidade de modificação da curva de resposta em frequência, conforme é adicionada uma compensação, constituem as principais razões do uso muito comum na prática destes gráficos logarítmicos.

Exemplo 2 Desenhe o diagrama de bode para a seguinte função de transferência

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega + 3)}{(j\omega)(j\omega + 2)[(j\omega)^2 + (j\omega) + 2]}$$

Efetue correções de modo que a curva do log-módulo seja precisa.

De modo a evitar quaisquer erros possíveis na construção da curva do log-módulo, é desejável colocar $G(j\omega)$ na forma normalizada seguinte, onde as assíntotas de baixa frequência para os fatores de primeira ordem e para o fator de segunda ordem correspondem à reta de 0 db.

$$G(j\omega) = \frac{7,5\left(\frac{j\omega}{3} + 1\right)}{(j\omega)\left(\frac{j\omega}{2} + 1\right)\left[\frac{(j\omega)^2}{2} + \frac{(j\omega)}{2} + 1\right]}$$

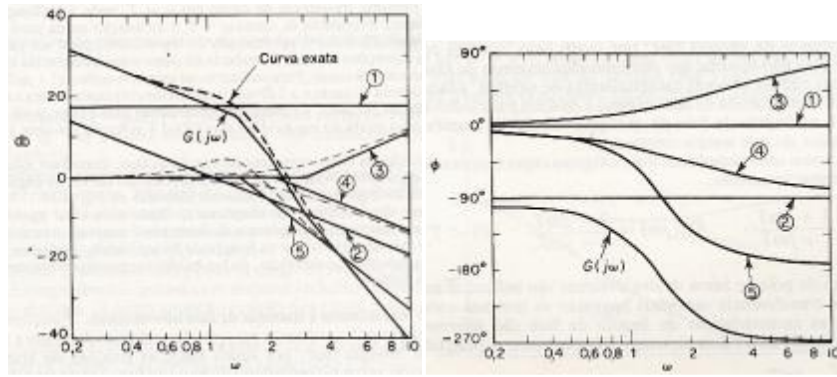


Fig. 13 – Diagrama de Bode do sistema considerado no exemplo 2. Esta função é composta pelos seguintes fatores:

$$7,5, \quad (j\omega)^{-1}, \quad 1 + j\frac{\omega}{3}, \quad \left(1 + j\frac{\omega}{2}\right)^{-1}, \quad \left[1 + j\frac{\omega}{2} + \frac{(j\omega)^2}{2}\right]^{-1}.$$

As freqüências de canto do terceiro, quarto e quinto termos são $\omega = 3$, $\omega = 2$ e $\omega = \sqrt{2}$, respectivamente.

Para construir o diagrama de Bode, as curvas assintóticas separadas para cada um dos fatores são mostradas na Fig. 13. A curva composta é, então, obtida adicionando-se algebricamente as curvas individuais, também mostrada na Fig. 13. Note que, quando as curvas assintóticas individuais são adicionadas em cada freqüência, a inclinação da curva composta é acumulativa. Abaixo de $\omega = \sqrt{2}$, o gráfico possui a inclinação de -20 db/década. Na primeira freqüência de canto $\omega = \sqrt{2}$, a inclinação muda para -60 db/década e continua com esta inclinação até a próxima freqüência de canto em $\omega = 2$, onde a inclinação torna-se -80 db/década. Na última freqüência de canto $\omega = 3$, a inclinação muda para -60 db/década.

Uma vez desenhada a curva aproximada do log-módulo, pode ser obtida a curva real adicionando-se as correções em cada freqüência de canto e nas freqüências uma oitava abaixo e acima das freqüências de canto. Para os fatores de primeira-ordem $(1+j\omega)^{\pm 1}$, as correções são ± 3 db na freqüência de canto e ± 1 db nas freqüências correspondentes a uma oitava acima e abaixo da freqüência de canto. As correções necessárias para o fator quadrático são obtidas da Fig. 11. A curva exata do log-módulo para $G(j\omega)$ é indicada por uma linha tracejada na Fig. 13.

Para a construção da curva completa do ângulo de fase, devem ser esboçadas as curvas do ângulo de fase para todos os fatores. A soma algébrica das curvas do ângulo de fase resulta na curva completa do ângulo de fase, conforme indicado na Fig. 13.

A simplicidade da construção do diagrama de Bode deve estar agora aparente. Após adquirir prática na construção de diagramas de Bode não é necessário construir as assintotas para cada um dos fatores envolvidos na função de transferência. Podemos desenhar diretamente as curvas compostas, assintóticas, do log-módulo somando mentalmente as assintotas para cada um dos fatores.

Atualmente é comum o uso de softwares que fornecem diretamente o diagrama de bode para os sistemas em estudo. Por exemplo, o diagrama de bode do sistema do exemplo 2 pode ser construído no MATLAB usando os seguintes comandos:

```
g=tf([10 30],[1 2 2 4 0]) // cria a função de transferência  $G(s) = \frac{10s+30}{s^4+2s^3+2s^2+4s}$ 
```

```
bode(g) //desenha o diagrama de bode de g
```

A figura 14 mostra os gráficos fornecidos pelo MATLAB.

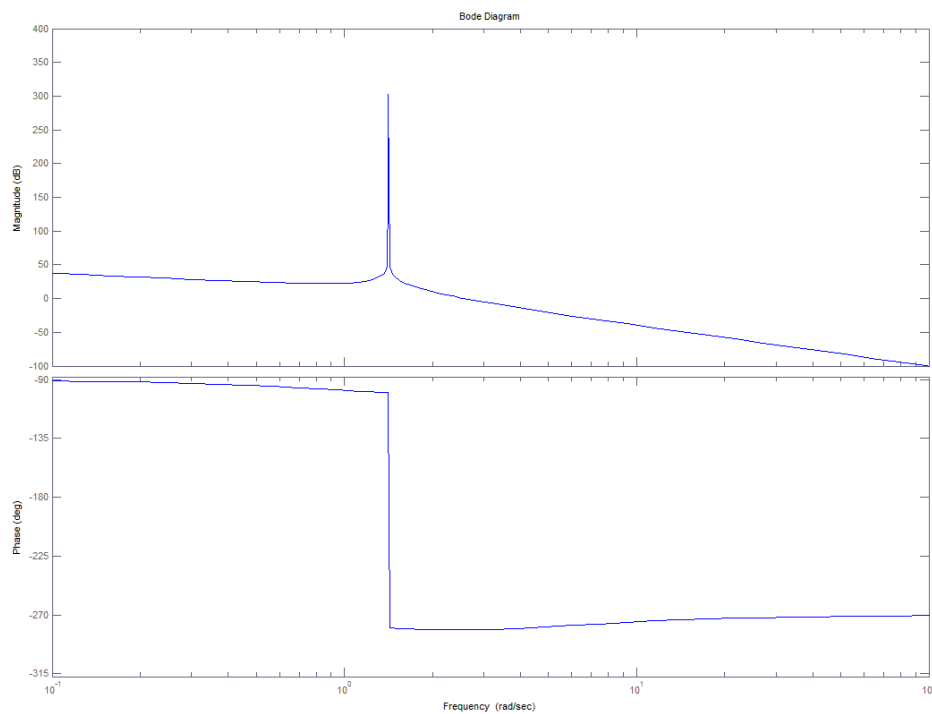


Fig. 14 – Diagrama de Bode do MATLAB para o sistema considerado no exemplo 2.

Muitas vezes os diagramas fornecidos por estes pacotes limitam o análise do sistema ao mascarar determinadas características.

4. Relação entre o tipo do sistema e a curva do log-módulo

Os coeficientes de erro de posição, velocidade e aceleração estáticos descrevem o comportamento em baixa-freqüência dos sistemas tipo 0, tipo 1 e tipo 2, respectivamente. Para um dado sistema, somente um dos coeficientes de erro estáticos é finito e significativo (quanto maior o valor do coeficiente de erro estático finito, maior será o ganho de malha conforme w tende a zero).

O tipo do sistema determina a inclinação da curva do log-módulo em baixas freqüências. Portanto, a informação relativa à existência e amplitude do erro em regime estacionário de um sistema de controle, para uma dada entrada, pode ser determinada a partir da observação da região de baixa freqüência na curva do log-módulo.

4.1 Determinação do coeficiente de erro de posição estático

A Fig. 19 mostra um exemplo do gráfico do log-módulo para um sistema tipo 0. Nos sistemas deste tipo, o módulo de $G(j\omega)H(j\omega)$ é igual a K_p em baixas frequências, ou

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)H(j\omega) = K_p$$

Segue-se que a assíntota em baixa-frequência é uma reta horizontal em $20\log K_p$ db.

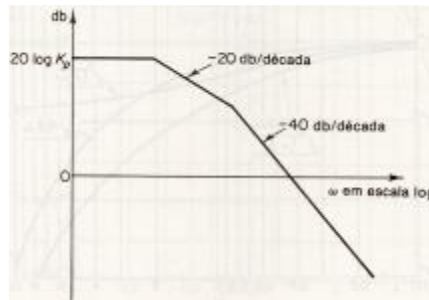


Fig. 19 – Curva log-módulo de um sistema tipo 0.

4.2 Determinação do coeficiente de erro de velocidade estático

A Fig.20 mostra um exemplo do gráfico do log-módulo de um sistema tipo 1. A intersecção do segmento inicial -20 db/década (ou seu prolongamento) com a reta $\omega=1$ tem a ordenada $20\log K_v$.

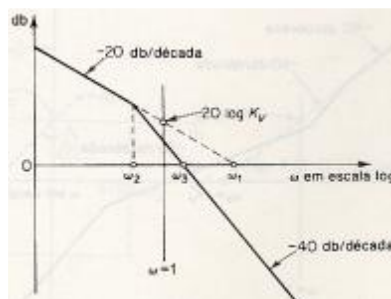


Fig. 20 – Curva log-módulo de um sistema tipo 1.

Este resultado pode ser verificado da seguinte maneira. Em um sistema tipo 1,

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K_v}{j\omega} \quad \text{para } \omega \ll 1.$$

Portanto,

$$20\log \left| \frac{K_v}{j\omega} \right|_{\omega=1} = 20\log K_v$$

A intersecção do segmento inicial -20 db/década (ou seu prolongamento) com a reta de 0 db possui uma frequência numericamente igual a K_v . Para verificar este resultado, vamos definir a frequência nesta intersecção como sendo ω_1 . Então,

$$\left| \frac{K_v}{j\omega_1} \right| = 1 \quad \text{ou} \quad K_v = \omega_1.$$

Por exemplo, considere o sistema tipo 1 com realimentação unitária cuja função de transferência de malha-aberta é:

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + F)}$$

Se definirmos a frequência de canto como ω_2 e a frequência na intersecção do segmento -40 db/década (ou seu prolongamento) com a reta de 0 db como ω_3 , então

$$\omega_2 = \frac{F}{J}, \quad \omega_3^2 = \frac{K}{J}.$$

Desde que

$$\omega_1 = K_v = \frac{K}{F}$$

segue que

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3^2 \quad \text{ou} \quad \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{\omega_3}{\omega_2}.$$

No gráfico logarítmico,

$$\log \omega_1 - \log \omega_3 = \log \omega_3 - \log \omega_2$$

Portanto, o ponto ω_3 é o ponto médio entre os pontos ω_2 e ω_1 . A relação de amortecimento ζ do sistema é, então,

$$\zeta = \frac{F}{2\sqrt{KJ}} = \frac{\omega_2}{2\omega_3}$$

4.3 Determinação do coeficiente de erro de aceleração estático

A Fig. 21 mostra um exemplo do gráfico do log-módulo para um sistema tipo 2. A intersecção do segmento inicial -40 db/década (ou seu prolongamento) com a reta $w=1$ possui a ordenada $20\log Ka$. Desde que em baixas frequências

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K_a}{(j\omega)^2}$$

segue que

$$20\log\left|\frac{K_a}{(j\omega)^2}\right|_{\omega=1} = 20\log K_a$$

A frequência ω_a na intersecção do segmento inicial -40 db/década (ou seu prolongamento) com a reta de 0 db fornece a raiz quadrada de K_a numericamente. Esta afirmação pode ser verificada a partir do seguinte

$$20\log\left|\frac{K_a}{(j\omega_a)^2}\right| = 20\log 1 = 0$$

que fornece

$$\omega_a = \sqrt{K_a}$$

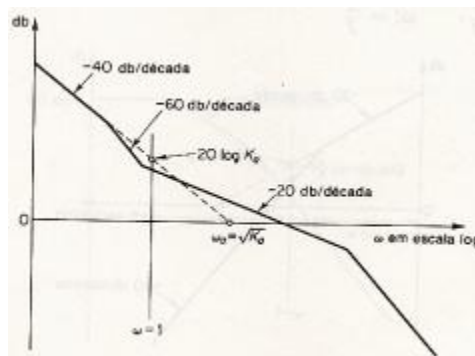


Fig. 20 – Curva log-módulo de um sistema tipo 2.

5 Estabilidade de Sistemas de Controle

Um sistema é dito estável se sua resposta temporal for limitada para qualquer sinal de entrada também limitado.

Estabilidade absoluta: se refere a condição se um sistema é estável ou instável.

Estabilidade relativa: se o sistema é estável, pode-se determinar o grau de estabilidade deste sistema.

Considerando sua estabilidade um sistema pode ser: estável, criticamente estável (limite da estabilidade) ou instável. Foi estudado previamente que os sistemas que possuem raízes com parte real positiva são instáveis, os sistemas cujas raízes apresentam parte real negativa são estáveis e diz-se que os sistemas cujas raízes apresentam partes reais iguais ou muito próximas do zero são criticamente estáveis.

Diferentes ferramentas podem ser usadas para analisar a estabilidade de sistemas de controle:

- Localização dos pólos da equação característica,
- Lugar geométrico das raízes,
- Diagrama de Bode,

- Diagrama de Nyquist,
- Critério de estabilidade de Routh Hurwitz

Os diagramas de Bode e Nyquist usam os conceitos de margem de ganho e margem de fase para analisar a estabilidade absoluta e relativa dos sistemas.

A estabilidade relativa pode ser analisada pelos diferentes métodos:

- Considerando as raízes, sejam dois sistemas com raízes estáveis r_1 e r_2 respectivamente, aquele que possui a raiz com maior parte real é relativamente mais estável. Se $|\operatorname{Re}\{r_1\}| < |\operatorname{Re}\{r_2\}|$, diz-se que o sistema 1 é relativamente mais estável.
- Considerando os marges de ganho e fase: ao comparar dois sistemas aquele com maiores margens de ganho e fase é relativamente mais estável.

5.1 Margem de ganho

A margem de ganho é o fator pelo qual o ganho pode ser aumentado antes que o sistema fique instável.

Margem de ganho: Indica quanto o ganho do sistema pode ser aumentado de forma que ele ainda seja estável em malha fechada. A margem de ganho é medida na frequência em que a fase cruza por -180° .

Margem de ganho é a faixa de ganho que se pode incrementar ou decrementar a curva de resposta em frequência de módulo da função de transferência de malha aberta (de laço) de um sistema até que se alcance o ponto de estabilidade crítica.

MG: inverso do módulo $|G(j\omega)|$ na frequência onde o ângulo de fase é -180° .

$$MG = \frac{1}{|G(j\omega)|}$$

MG (em dB): diferença em dB do gráfico do módulo até 0 dB na frequência onde o ângulo de fase é -180° . Positiva se $|G(j\omega)|$ em dB < 0 e negativa caso contrário.

Um sistema é estável se $MG > 0$, criticamente estável se $MG = 0$ e instável se $MG < 0$.

5.1 Margem de Fase

A margem de fase é o número de graus de $\angle GH(j\omega)$ acima de -180° , na frequência de cruzamento de ganho, onde o módulo da função é igual a 1 (ou seja, 0dB).

Margem de fase: Indica quanto a fase do sistema pode ser atrasada (na frequência de cruzamento de ganho) de forma que o sistema ainda seja estável em malha fechada. A margem de fase é medida na frequência em que o módulo cruza por 0dB (frequência de cruzamento de ganho).

MF é o valor angular a ser acrescentado ou decrescido à curva de fase da resposta em frequência de um sistema operando em malha aberta na frequência em que a curva de módulo da resposta em frequência deste mesmo sistema apresenta valor unitário (ou 0.0 dB).

MF: 180° mais o ângulo de fase (φ) na frequência de cruzamento do ganho (quando $|G(j\omega)| = 0\text{dB}$).

$$MF = 180 + \varphi$$

MF: diferença em graus do gráfico de fase até -180° na frequência de cruzamento do ganho. Positiva se $\varphi > -180^\circ$ e negativa caso contrário.

Um sistema é estável se $MF > 0$, criticamente estável se $MF = 0$ e instável se $MF < 0$.

As figuras 21 e 22 mostram as margens de ganho e fase para um sistema estável e instável respectivamente.

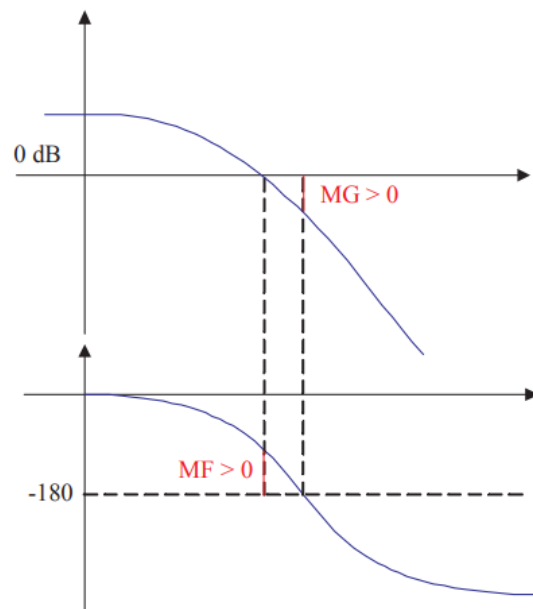


Fig. 21 – Margens de ganho e fase positivas sistema estável.

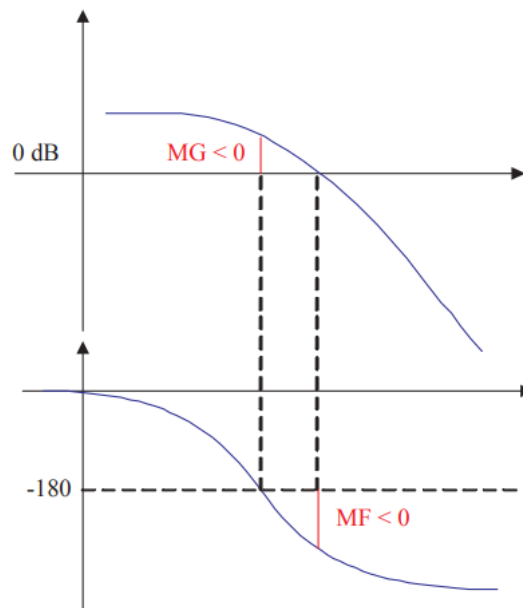


Fig. 22 – Margens de ganho e fase negativas sistema instável.

Uma margem de ganho positiva (em dB) significa que o sistema é estável. Do diagrama de módulo, o valor lido será positivo se for menor que 0db.

Uma margem de ganho negativa (em dB) significa que o sistema é instável. Do diagrama de módulo, o valor lido será negativo se for maior que 0db.

Para um sistema estável, a margem de ganho indica de quanto o ganho pode ser aumentado antes de o sistema se tornar instável.

Para um sistema instável, a margem de ganho indica de quanto o ganho deve ser diminuído para tornar o sistema estável.

5.3 Diagramas de Bode para análise da estabilidade

Nos diagramas de bode é possível obter diretamente as margens de ganho e fase para análise da estabilidade absoluta e relativa dos sistemas de controle. Os diagramas de bode são desenhados utilizando-se a função de transferência de malha aberta. Isto é uma vantagem, pois evita termos de calcular a função de transferência em malha fechada. Desta forma será possível fazer a análise do sistema em malha fechada, verificando apenas a função de transferência em malha aberta.

A figura 23 mostra o diagrama de bode de um sistema e a determinação das marges de ganho e fase. Para obter a margem de ganho se procura o ponto onde o gráfico de fase possui o valor de -180° e se traça uma reta vertical neste ponto procurando o gráfico de módulo, a distância desde o ponto onde essa reta corta o gráfico de módulo até a horizontal de 0 db é a MG. Para obter a margem de fase se procura o ponto onde o gráfico de módulo vale 0 db e se traça uma reta vertical neste ponto procurando o gráfico de fase, a distância desde o ponto onde essa reta vertical corta o gráfico de fase até a linha horizontal que representa a fase de -180° é a MF.

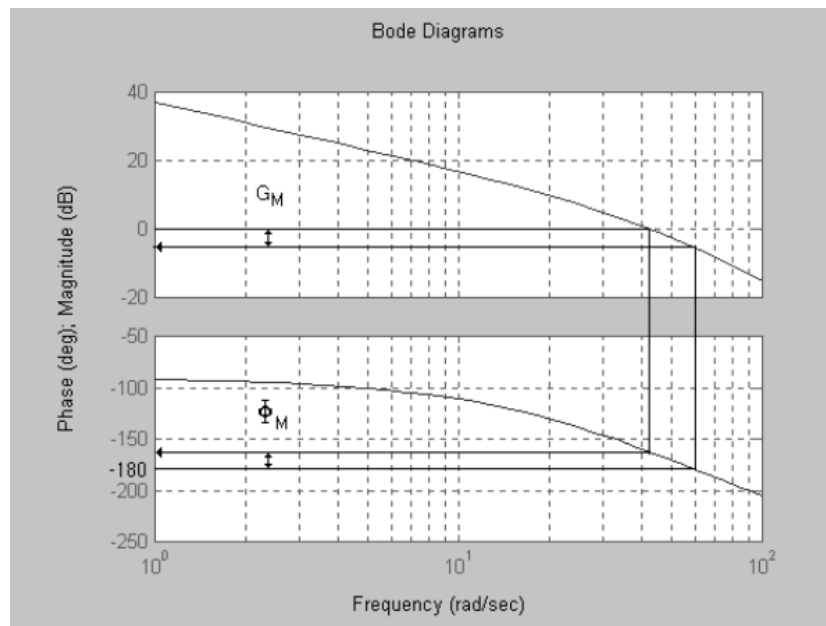


Fig. 23 – Diagrama de bode e medição das margens de ganho e fase.